



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

SEMANA 13

MIGUEL ANDRES GOMEZ GUTIERREZ

(ESTUDIANTE)

JESUS ARIEL

(PROFESOR)

SEMANA 13

CORHUILA

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

1. **Create:** inserta mínimo 5 estudiantes (al menos 2 con matrículas embebidas).

```
db.estudiantes.insertMany([
  {
    _id: "stu_5001",
    nombre: "Andrés Martínez",
    programa: "Ingeniería de Sistemas",
    activo: true,
    contacto: {
      email: "andres@correo.com",
      telefono: "3104567890"
    },
    direccion: {
      ciudad: "Neiva",
      barrio: "Centro"
    },
    matriculas: [
      {
        semestre: "2026-1",
        asignatura: "Base de Datos II",
        nota_final: 4.5
      },
      {
        semestre: "2026-1",
        asignatura: "Programación Web",
        nota_final: 4.2
      }
    ]
  }
],
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co
Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
{
  _id: "stu_5002",
  nombre: "María Rodríguez",
  programa: "Ingeniería Industrial",
  activo: true,
  contacto: {
    email: "maria@correo.com",
    telefono: "3209876541"
  },
  direccion: {
    ciudad: "Pitalito",
    barrio: "Los Pinos"
  }
},

{
  _id: "stu_5003",
  nombre: "Carlos Pérez",
  programa: "Ingeniería de Sistemas",
  activo: false,
  contacto: {
    email: "carlos@correo.com",
    telefono: "3112223344"
  },
  direccion: {
    ciudad: "Neiva",
    barrio: "Altico"
  }
},
```

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
{
  _id: "stu_5004",
  nombre: "Laura Gómez",
  programa: "Ingeniería de Sistemas",
  activo: true,
  contacto: {
    email: "laura@correo.com",
    telefono: "3158889999"
  },
  direccion: {
    ciudad: "Garzón",
    barrio: "Las Palmas"
  },
  matriculas: [
    {
      semestre: "2026-1",
      asignatura: "Estructuras de Datos",
      nota_final: 3.9
    }
  ]
},
```

- 📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- 📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- 📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
- ✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
{
  _id: "stu_5005",
  nombre: "Ana López",
  programa: "Contaduría",
  activo: true,
  contacto: {
    email: "ana@correo.com",
    telefono: "3001234567"
  },
  direccion: {
    ciudad: "Neiva",
    barrio: "Timanco"
  }
}
```

2. Read: realiza 4 consultas:

- por programa

```
db.estudiantes.find(
  { programa: "Ingeniería de Sistemas" }
)
```

- por activo=true

```
db.estudiantes.find(
  { activo: true }
)
```

- por nota_final >= 4.0 (si tienes matrículas embebidas)

```
db.estudiantes.find(
  { "matriculas.nota_final": { $gte: 4.0 } }
)
```

- con proyección (solo nombre y programa)

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01

📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220

📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699

✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

```
db.estudiantes.find(
  {},
  {
    nombre: 1,
    programa: 1,
    _id: 0
  }
)
```

3. Update:

- actualiza 1 estudiante con \$set

```
db.estudiantes.updateOne(
  { nombre: "Laura Gómez" },
  {
    $set: {
      programa: "Ingeniería Industrial",
      updated_at: new Date()
    }
  }
)
```

- actualiza varios con updateMany (agrega campo sede)

```
db.estudiantes.updateMany(
  { programa: "Ingeniería de Sistemas" },
  {
    $set: {
      sede: "Neiva",
      updated_at: new Date()
    }
  }
)
```

- agrega 1 matrícula con \$push

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



```
db.estudiantes.updateOne(
  { nombre: "Ana López" },
  {
    $push: {
      matriculas: {
        semestre: "2026-1",
        asignatura: "Matemáticas Financieras",
        nota_final: 4.3
      }
    },
    $set: {
      updated_at: new Date()
    }
  }
)
```

4. Delete:

- haz 1 eliminación lógica (is_deleted)

```
db.estudiantes.updateOne(
  { nombre: "Carlos Pérez" },
  {
    $set: {
      is_deleted: true,
      deleted_at: new Date()
    }
  }
)
```

- (opcional) elimina físicamente 1 documento con deleteOne

```
db.estudiantes.deleteOne(
  { nombre: "María Rodríguez" }
)
```




CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

5. Documenta en 8–10 líneas qué decisiones tomaste y qué buenas prácticas aplicaste.

En esta actividad se utilizó una colección llamada estudiantes con información personal, contacto, dirección y matrículas embebidas. Se decidió usar documentos embebidos para facilitar consultas rápidas sobre las notas y materias de cada estudiante. Se aplicaron operaciones CRUD completas usando insertMany, find, updateOne, updateMany y deleteOne. Para las actualizaciones se utilizó \$set con el fin de evitar reemplazar documentos accidentalmente. También se utilizó \$push para agregar matrículas a los arreglos existentes. En las consultas se aplicó proyección para mostrar únicamente los campos necesarios. Se implementó eliminación lógica usando is_deleted y deleted_at para conservar historial y trazabilidad. Además, se agregó el campo updated_at en las modificaciones para mantener control de cambios dentro del sistema.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8360699
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA

"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"